



دليل تثبيت نظام Oracle Linux

الإصدار 8.9 — خادم قاعدة البيانات

Oracle Linux 8.9 — Installation Guide

إعداد	Ultimate Solutions
الإصدار	Oracle Linux 8.9 (OL8) 64-bit
الغرض	تجهيز خادم قاعدة البيانات لنظام ONYX ERP

نبذة عن الدليل

الملفات المطلوبة، وضبط اللغة والوقت، واختيار الحزم، وتقسيم الأقراص يدويا، وإعداد الشبكة، حتى إتمام التثبيت. بنسخة bit-64 خطوة بخطوة، لتجهيز خادم قاعدة البيانات الذي يبنى عليه نظام ONYX ERP. يغطي الدليل إعدادات يشرح هذا الدليل خطوات تثبيت نظام التشغيل Oracle Linux 8.9

□ بنية النظام الموصى بها

- الخوادم (Clients): أي نظام تشغيل، مع تثبيت بيئة Java (JRE 8) المناسبة.
- خادم التطبيقات (Application Server): يعمل عليه WebLogic و OFM.
- خادم قاعدة البيانات (Database Server): نظام Oracle Linux 8.9 + قاعدة بيانات Oracle.

الملفات المطلوب تنزيلها

قبل البدء، تأكد من توفر الملفات الأساسية حسب دور كل خادم:

الأجهزة العميلة	خادم التطبيقات	خادم قاعدة البيانات
أي نظام تشغيل	نظام التشغيل (Windows Server)	نظام Oracle Linux 8.9
JRE 8 (Windows / Mac / Linux)	jdk + wls (WebLogic) + OFM	قاعدة بيانات Oracle 21c / 12c

محتويات الدليل

١	الإقلاع من وسيط التثبيت وفحص الوسيط
٢	اختيار لغة التثبيت وشاشة ملخص الإعدادات
٣	ضبط الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية
٤	لوحة المفاتيح ودعم اللغات
٥	مصدر التثبيت والتحقق من الوسيط
٦	اختيار البرمجيات (Software Selection)
٧	تقسيم الأقراص يدويا (Partitioning)
٨	إعدادات KDUMP والشبكة واسم المضيف

٩ بدء التثبيت وإنشاء المستخدمين والإنهاء

1 الإقلاع من وسيط التثبيت

بعد إقلاع الجهاز من وسيط Oracle Linux، تظهر شاشة البدء الحمراء. اختر العنصر الأول:

Install Oracle Linux 8.9

بدء التثبيت. يمكنك الضغط على Esc لتخطي الفحص إن كنت متأكدًا من سلامة الوسيط، ثم Enter لبدء التثبيت. حتى ينتهي الفحص التلقائي للوسيط (Auto-Check / Media Check). يتحقق هذا الفحص من سلامة الوسيط قبل بعد ذلك، انتظر

ملاحظة

أخطاء أثناء فحص الوسيط، فهذا يدل على أن ملف الـ ISO أو وسيط التثبيت تالف، ويجب إعادة تنزيله أو حرقه من جديد. إذا ظهرت

2 اختيار اللغة وشاشة ملخص الإعدادات

في هذه الخطوة اختر اللغة الإنجليزية لتستخدم أثناء عملية التثبيت، ثم اضغط Continue. (INSTALLATION) التي تحتوي على كل الإعدادات الأساسية التي سيبني عليها النظام، وهي مقسمة إلى: بعدها تظهر شاشة «ملخص التثبيت» (SUMMARY)

- التوطين (LOCALIZATION): الوقت والتاريخ، لوحة المفاتيح، دعم اللغات.
- البرمجيات (SOFTWARE): مصدر التثبيت، واختيار البرمجيات.
- النظام (SYSTEM): وجهة التثبيت، KDUMP، الشبكة واسم المضيف، سياسة الأمان.

تنبيه

العناصر المعلمة بعلامة تحذير برتقالية يجب إكمالها قبل أن يتفعل زر «Begin Installation».

3 ضبط الوقت والتاريخ

ليطابقا الوقت الحالي بدقة، ثم اضغط Done. أبق خيار Network Time على OFF ما لم تضبط الشبكة لاحقا. DATE & TIME. يجب اختيار المنطقة الزمنية الخاصة بدولة العميل (Region و City)، وضبط الوقت والتاريخ افتح أولا إعداد

```
Region: <client region> City: <client city>
Network Time: OFF
```

لماذا الوقت مهم؟

البيانات وسجلات النظام (logs) وعمليات النسخ الاحتياطي. أي خطأ هنا قد يسبب مشاكل في الطوابع الزمنية لاحقا. دقة الوقت والتاريخ ضرورية لقاعدة

4 لوحة المفاتيح ودعم اللغات

ثانياً: لوحة المفاتيح (KEYBOARD)

إعدادات KEYBOARD لإضافة لغات الكتابة التي ستستخدمها داخل النظام مثل العربية والإنجليزية، ثم اضغط Done. افتح

ثالثاً: دعم اللغات (LANGUAGE SUPPORT)

لاختيار جميع اللغات التي سيعملها النظام (مثل العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية... إلخ)، ثم اضغط Done. افتح إعدادات LANGUAGE SUPPORT

توصية

فعل دعم اللغة العربية (Arabic) لضمان عرض النصوص العربية بشكل صحيح في تطبيقات ERP وملفات النظام.

5 مصدر التثبيت والتحقق من الوسيط

ثم اضغط على زر Verify. تتحقق هذه الخطوة من سلامة وسيط/ملف ISO الخاص بنظام Linux (سليم أم تالف).
رابعا: افتح إعدادات INSTALLATION SOURCE

سيكتشف النظام الوسيط تلقائيا (Auto-detected installation media)، ويعرض اسم الجهاز ووسمه، مثل:

```
Device: sr0  
Label: OL-8.9.0 Server.x86_64
```

الإضافية (Additional repositories) حسب الحاجة مثل HighAvailability و ResilientStorage و MySQL. يمكنك أيضا تفعيل المستودعات

6 اختيار البرمجيات (Software Selection)

خامسا: افتح إعدادات SOFTWARE SELECTION واختر كما هو موضح أدناه.

البيئة الأساسية (Base Environment)	الإضافات للبيئة المختارة (Add-ons)
Server with GUI	Remote Management for Linux Compatibility Libraries Development Tools Security Tools Hardware Monitoring Utility Large Systems Performance

أنها توفر الواجهة الرسومية اللازمة لإدارة الخادم وتشغيل أدوات Oracle الرسومية. بعد الاختيار اضغط Done.
ميزة Server with GUI

7 تقسيم الأقراص يدويا

التخزين التي سيثبت عليها النظام. اختر «I will configure partitioning» للتقسيم اليدوي، ثم اضغط Done. سادسا: افتح إعداد INSTALLATION DESTINATION لاختيار القرص وتقسيم مساحة

ملاحظات مهمة قبل التقسيم

- يتعامل Linux مع كامل القرص الصلب كمساحة واحدة قابلة للتقسيم.
- إن وجد قرصان صلبان، يفضل تثبيت قاعدة البيانات على القرص الثاني.
- في أنظمة UEFI الحديثة قد تحتاج قسم EFI بدل BIOSBOOT.

أولا: قسم الإقلاع /boot

- أضف نقطة تركيب /boot بسعة 1000 ميجابايت تقريبا.
- نوع الجهاز (Standard Partition): (Device Type).
- نظام الملفات (xfs): (File System).

في القائمة BIOSBOOT إن ظهر

/boot/: النوع Standard ونظام الملفات xfs وسعة 1000 ميجابايت. (في أنظمة UEFI سيظهر بدلا منه قسم /boot/efi). تعامل معه بنفس طريقة

ثانيا: قسم التبديل Swap

التبديل يساوي ضعف الذاكرة، وإذا كانت أكبر من 16 جيجابايت فإن حجم التبديل يساوي حجم الذاكرة نفسه. وتعتمد سعتها على حجم الذاكرة (RAM) وفق المعادلة التالية: إذا كانت الذاكرة 16 جيجابايت أو أقل فإن حجم أضف نقطة تركيب swap،

RAM <= 16 GB -> Swap = 2 x RAM

RAM > 16 GB -> Swap = 1 x RAM

- نوع الجهاز (LVM): (Device Type).
- نظام الملفات (swap): (File System).

مثال

إذا كانت الذاكرة RAM = 6 جيجابايت، فإن: Swap = 6 x 2 = 12000 ميجابايت.

ثالثا: القسم الجذر /

دون كتابة قيمة في خانة السعة المطلوبة (Desired Capacity)، حيث يأخذ القسم الجذر المساحة المتبقية تلقائيا. أضف نقطة التركيب / (root)

- نوع الجهاز (Device Type): LVM.
 - نظام الملفات (File System): xfs.
- التغييرات» (SUMMARY OF CHANGES)؛ راجعها واضغط «Accept Changes» إن كان كل شيء سليماً. بعد إكمال الأقسام الثلاثة اضغط Done. ستظهر شاشة «ملخص

8 إعداد KDUMP والشبكة واسم المضيف

سابقا: إعداد KDUMP

KDUMP آلية لالتقاط معلومات النظام عند حدوث انهيار (crash). افتح الإعداد ثم:

- فعل الخيار kdump.Enable.
- اختر حجز الذاكرة تلقائيا (Automatic Memory Reservation).
- ثم اضغط Done.

ثامنا: الشبكة واسم المضيف (NETWORK & HOST NAME)

الشبكة (Ethernet) الخاصة بخادم قاعدة البيانات بتحويل المفتاح إلى ON. غير اسم المضيف (Host name) إلى:
افتح الإعداد، ثم فعل بطاقة

ERP-DBS

توصية الشبكة

(N.W. Card) للربط مع خادم قاعدة البيانات، مع ضبط عنوان IP ثابت وقناع الشبكة والبوابة و DNS حسب بيئة العمل.
يوصى بتخصيص بطاقة شبكة واحدة

9 بدء التثبيت وإنشاء المستخدمين

تاسعا: اضغط على «Begin Installation» لبدء التثبيت. أثناء التثبيت اضغط:

كلمة مرور المستخدم الجذر (ROOT PASSWORD)

للمستخدم root الذي يدير النظام بالكامل. اختر كلمة مرور معقدة تجمع بين حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز. أدخل كلمة مرور قوية

إنشاء مستخدم جديد (USER CREATION)

أنشئ مستخدما عاديا من إعداد USER CREATION لاستخدامه في العمل اليومي، ثم اضغط Done.

الإنهاء وإعادة التشغيل

- بعد انتهاء التثبيت، أعد تشغيل النظام (Reboot).
- بعد إعادة التشغيل، اضغط على LICENSE INFORMATION.
- فعل الخيار «I accept the license agreement» ثم اضغط Done.
- أخيرا اضغط «FINISH CONFIGURATION» لإتمام الإعداد.

■ اكتمل التثبيت

التالية هي تثبيت قاعدة بيانات Oracle (راجع دليل «تثبيت Oracle Database 21c» المرافق من Ultimate Solutions). أصبح نظام Oracle Linux 8.9 جاهزا الآن. الخطوة